

به نام خدا



دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده برق و کامپیوتر



درس شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق

مدرس: دکتر احمد کلهر

تمرین شماره ۱

دستیاران تمرین:

تمرین اول: یوسف قادری

تمرین دوم: فائزه مظفری

فروردین ماه ۱۴۰۵

سوال اول.....	۳
بخش اول: سوالات تئوری	۳
زیربخش اول: پیاده‌سازی XOR با madaline (۱۰ نمره).....	۳
زیربخش دوم: قانون دلتا (۱۰ نمره).....	۳
بخش دوم: سوالات پیاده سازی	۴
زیربخش اول: بارگذاری داده‌ها و تابع پیش‌پردازش (۵ نمره).....	۴
زیربخش دوم: پیاده‌سازی اتوانکرها (۵ نمره).....	۴
زیربخش سوم: آموزش مدل اتوانکدر (۵ نمره).....	۵
زیربخش چهارم: پیاده‌سازی شبکه پیش‌خور (۱۰ نمره).....	۵
زیربخش پنجم: ارزیابی دونوع طبقه‌بند (۱۰ نمره).....	۶
سوال دوم.....	۷
بخش اول: سوالات تئوری	۷
زیربخش اول: MLP (۷ نمره).....	۷
زیربخش دوم: Backpropagation (۱۳ نمره).....	۷
بخش دوم: سوالات پیاده سازی	۹
زیربخش اول: پیش پردازش (۹ نمره).....	۹
زیربخش دوم: آموزش شبکه عصبی ساده (۱۲ نمره).....	۹
زیربخش سوم: آموزش شبکه عصبی پیشرفته (۸ نمره).....	۱۰
زیربخش چهارم: تحلیل نتایج (۶ نمره).....	۱۰
نکات تحویل.....	۱۱

سوال اول

بخش اول: سوالات تئوری

زیربخش اول: پیاده سازی XOR با MADALINE (۱۰ نمره)

تابع XOR را می توان به صورت زیر بیان کرد:

$$[X_1 \oplus X_2 = (X_1 \vee X_2) \wedge \neg(X_1 \wedge X_2)]$$

الف) باتوجه به آنچه در درس آموختید یک شبکه MADALINE طراحی کنید که این فرمول بندی از تابع XOR را پیاده سازی کند.

ب) سپس به کتاب مرجع مراجعه کرده و آن را با شبکه MADALINE ارائه شده در مثال ۲.۲۱ مقایسه کنید و تفاوت میان این دو شبکه را توضیح دهید.

پ) در نهایت بیان کنید به چه علتی پیاده سازی تابع XOR با استفاده از یک پرسپترون امکان پذیر نیست؟

زیربخش دوم: قانون دلتا (۱۰ نمره)

با استفاده از قانون دلتا وزن هایی را پیدا کنید که طبقه بندی زیر را انجام دهند:

بردارهای $(1, 1, 1, 1)$ و $(-1, 1, -1, -1)$ عضو این کلاس هستند (بنابراین مقدار هدف آنها 1 است).
بردارهای $(1, 1, 1, -1)$ و $(1, -1, -1, 1)$ عضو این کلاس نیستند (بنابراین مقدار هدف آنها -1 است).
شرایط زیر را در نظر بگیرید:

• نرخ یادگیری^۱ برابر با 0.5

• وزن های اولیه برابر با 0

در هر مرحله، هر یک از بردارهای آموزشی x را به عنوان ورودی به شبکه بدهید و پاسخ شبکه را بررسی کنید تا همگرایی کامل شبکه به آموزش ادامه دهید.

^۱ Learning Rate

بخش دوم: سوالات پیاده سازی

در این بخش قصد داریم یک مدل طبقه‌بند پیاده‌سازی کنیم به نحوی که در ابتدا یک Autoencoder را آموزش خواهد داد، Autoencoder شامل دو بخش Encoder و Decoder می‌باشد به‌طوری‌که در قسمت Encoder در ابتدا از یک فضای بزرگتر به یک فضای پنهان^۲ حرکت می‌کنیم و در نهایت در قسمت Decoder دوباره به یک فضا بزرگتر (مثلا همان فضای ابتدایی) حرکت می‌کنیم در حقیقت در این سوال به دنبال این هستیم که یک Encoder آموزش بدهیم که بتواند داده‌ها را در فضای کوچکتر تمایز ببخشد.

بعد از طراحی و آموزش Autoencoder از قسمت Encoder استفاده خواهیم کرد و یک طبقه‌بند روی آن سوار می‌کنیم در نهایت با آموزش این طبقه‌بند و فریز کردن وزن‌های Encoder به دنبال ایجاد یک طبقه‌بند با کیفیت مطلوب روی دیتاست MNIST هستیم.

زیربخش اول: بارگذاری داده‌ها و تابع پیش پردازش (۵ نمره)

با توجه به محدودیت‌های دسترسی به اینترنت به‌طور ویژه دیتاست MNIST در کنار فایل تمرین در اختیار شما قرار داده شده است این داده‌ها را به فرمت مناسب بخوانید نمودار توزیع را در هر یک از دسته‌های داده آموزش و تست ترسیم کنید یک تابع پیش‌پردازش مناسب برای این داده‌ها بنویسید به نحوی که مقادیر پیکسل‌ها را به بازه $[0, 1]$ نرمال‌سازی کنید و ابعاد را به صورت خطی با ابعاد 784 بعدی تبدیل کنید.

زیربخش دوم: پیاده‌سازی اتوانکدرها (۵ نمره)

کلاس مناسب با شرایط زیر را پیاده‌سازی کنید، دو مدل اتوانکدر خواهیم داشت که در نهایت شما می‌بایست تحلیل‌های مناسبی از تفاوت این دو اتوانکدر در پایان این تمرین بیان کنید.

مدل ۸ نورون خروجی انکدر:

انکدر: $784 \leftarrow 128 \leftarrow \text{تابع فعال‌ساز RELU} \leftarrow 8 \leftarrow \text{تابع فعال‌ساز RELU}$

دکدر: $8 \leftarrow 128 \leftarrow \text{تابع فعال‌ساز RELU} \leftarrow 784 \leftarrow \text{تابع فعال‌ساز RELU}$

² Latent space

مدل ۸ نورون خروجی انکدر:

انکدر: $۷۸۴ \leftarrow ۱۲۸ \leftarrow \text{تابع فعال ساز RELU} \leftarrow ۴$

دکدر: $۴ \leftarrow ۱۲۸ \leftarrow \text{تابع فعال ساز RELU} \leftarrow ۷۸۴$

این دو اتوانکدر را با تنظیمات بیان شده آموزش دهید.

زیربخش سوم: آموزش مدل اتوانکدر (۵ نمره)

با معیارهای زیر مدل اتوانکدر را آموزش دهید و دقت و خطای محاسبه را برای هرکدام از مدل ها ترسیم کنید.

تابع خطا: Mean Square Error

میزان آموزش: ۲۰ مرحله حداقل مدل را آموزش دهید.

زیربخش چهارم: پیاده سازی شبکه پیش خور (۱۰ نمره)

بعد از اتمام مراحل آموزش اتوانکدر به سراغ پیاده سازی شبکه پیش خور خواهیم رفت در این مرحله از انکدر مرحله قبل استفاده می کنیم ابتدا هرکدام از دادگان از این شبکه عبور می کند سپس با توجه به معماری زیر طبقه بندی انجام خواهد شد.

برای انکدر ۸ نورونی: $۸ \leftarrow ۴ \leftarrow \text{تابع فعال ساز RELU} \leftarrow ۱۰$ (تعداد کلاس های دادگان MNIST)

برای انکدر ۴ نورونی: $۴ \leftarrow ۱۰$ (تعداد کلاس های دادگان MNIST)

تنظیمات آموزش:

تابع خطا: Cross-Entropy Loss

تعداد اپاک های آموزش: حداقل ۲۰ مرحله مدل پیش خور را آموزش دهید.

دقت فرمایید که در این مرحله پارامترهای شبکه انکدر فریز شده است.

زیربخش پنجم: ارزیابی دونوع طبقه‌بند (۱۰ نمره)

درحین آموزش شبکه‌های طبقه‌بند نمودار دقت و خطا را روی دادگان تست ترسیم کنید. (برحسب Epoch)

بیان کنید تعداد پارامترها در هر کدام از شبکه‌ها چند تاست.

بعد از آموزش بیان کنید کدام طبقه‌بند توانسته بهتر عمل کند.

کاهش ابعاد آیا به دقت نهایی مدل آسیب زده است؟

چه روش‌هایی پیشنهاد می‌دهید که بتوانیم این طبقه‌بند را بهبود دهیم. (ذکر ۲ مورد الزامی است).

سوال دوم

بخش اول: سوالات تئوری

زیربخش اول: MLP (۷ نمره)

۱۰ بردار ویژگی از دو کلاس ω_1 و ω_2 به صورت زیر داریم:

$$\omega_1: [0.1, -0.2]^T, [0.2, 0.1]^T, [-0.15, 0.2]^T, [1.1, 0.8]^T, [1.2, 1.1]^T$$

$$\omega_2: [1.1, -0.1]^T, [1.25, 0.15]^T, [0.9, 0.1]^T, [0.1, 1.2]^T, [0.2, 0.9]^T$$

بررسی کنید که آیا این بردارها به صورت خطی تفکیک پذیر هستند یا خیر. اگر نیستند یک پرسپترون چند لایه، برای طبقه بندی بردارها در این دو کلاس طراحی کنید.

همچنین ذکر کنید که گره ها از چه تابع فعال سازی ای نیاز است استفاده کنند و استفاده از این تابع فعال ساز چرا برای این مسئله مناسب است؟

زیربخش دوم: BACKPROPAGATION (۱۳ نمره)

یک شبکه عصبی دو لایه برای طبقه بندی باینری در نظر بگیرید. روابط ریاضی این شبکه به صورت زیر تعریف می شوند:

$$Z_1 = W_1 X + b_1$$

$$a_1 = \text{ReLU}(Z_1)$$

$$Z_2 = W_2 a_1 + b_2$$

$$\hat{y} = \sigma(Z_2)$$

تابع هزینه به صورت Cross-Entropy برای کل مجموعه داده تعریف می شود:

$$J = -\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [y^{(i)} \log \hat{y}^{(i)} + (1 - y^{(i)}) \log (1 - \hat{y}^{(i)})]$$

- ماتریس ورودی با ابعاد $n_x \times m$ که در اینجا n_x تعداد ویژگی ها و m تعداد نمونه ها است.
- بردار برجسب با ابعاد $1 \times m$ می باشد.

• این شبکه n_h نورون در لایه پنهان خود دارد

الف) ابعاد ماتریس‌ها و بردارهای پارامتر W_1, b_1, W_2, b_2 را بر اساس n_h و n_x مشخص کنید.

ب) مشتق تابع هزینه J نسبت به z_2 را محاسبه کنید.

بخش دوم: سوالات پیاده سازی

دیتاست مورد استفاده در این سوال، دیتاست سازمان جهانی بهداشت WHO می باشد که شامل اطلاعات جامع بهداشتی و اقتصادی کشورها طی سال های مختلف است که هدف آن بررسی عوامل موثر بر امید به زندگی است. این دیتاست با داشتن متغیرهای متنوعی همچون مرگ و میر، وضعیت توسعه یافتگی، شاخص توده بدنی و تولید ناخالص داخلی، بستری مناسب برای مدل سازی روابط غیرخطی فراهم می کند. در این سوال، با استفاده از شبکه عصبی چندلایه به حل یک مسئله رگرسیون جهت پیش بینی امید به زندگی بر اساس این شاخص ها خواهیم پرداخت.

زیربخش اول: پیش پردازش (۹ نمره)

در ابتدا، پیش پردازش های لازم را بر روی داده ها را به صورت زیر انجام دهید.

- مقادیر گم شده یا مقادیر پرت را شناسایی کرده و با روش های مناسب مدیریت کنید و دلیل استفاده از روش ها را توضیح دهید.
- داده ها را به سه بخش مجزای آموزش، اعتبارسنجی و تست تقسیم کنید و آن را گزارش کنید.
- پارامترهای مقیاس دهی را بر اساس داده های آموزش محاسبه کرده و از آن ها برای نرمال سازی هر سه مجموعه استفاده نمایید تا داده ها برای ورود به شبکه عصبی آماده شوند.

زیربخش دوم: آموزش شبکه عصبی ساده (۱۲ نمره)

در این مرحله، دو شبکه عصبی چندلایه برای پیش بینی امید به زندگی طراحی و پیاده سازی کنید. معماری مدل اول باید شامل یک لایه ورودی، یک لایه پنهان با تعداد محدودی نورون و برای مدل دوم دو لایه پنهان و تابع فعال ساز ReLU، و یک لایه خروجی با یک نورون و تابع فعال سازی خطی باشد. پس از تعریف ساختار شبکه، تعداد کل پارامترهای قابل آموزش را محاسبه و گزارش کنید. سپس مدل را با استفاده از تابع هزینه MSE، بهینه ساز و تعداد ایپاک مناسب روی داده های آموزش، آموزش دهید و در هر ایپاک عملکرد آن را روی مجموعه اعتبارسنجی بررسی کنید.

در نهایت، معیارهای ارزیابی نهایی MSE، RMSE و R^2 را روی داده های تست محاسبه کرده و نمودار تغییرات Loss برای هر دو مجموعه آموزش و اعتبارسنجی را ترسیم نمایید.

زیربخش سوم: آموزش شبکه عصبی پیشرفته (۸ نمره)

حال با توجه به دو شبکه عصبی اشاره شده در بخش قبل، در این بخش از یک شبکه عصبی متفاوتی طراحی کنید که عملکرد بهتری نسبت به دو شبکه دیگر داشته باشد.

نتایج را نیز مانند بخش قبل گزارش کنید.

توضیح دهید چرا از این شبکه استفاده کرده اید.

زیربخش چهارم: تحلیل نتایج (۶ نمره)

نتایج این سه شبکه را در کنار یکدیگر مقایسه کنید و نتیجه گیری خودتان از آن را بیان کنید.

توجه داشته باشید که برای معیار هایی که در بخش های بالا از شما خواسته شده است، توضیح دهید که مقادیر به دست آمده برای این معیارها به چه معنا است.

نکات تحویل

- مهلت ارسال این تمرین تا پایان روز "یکشنبه ۱۶ فروردین ماه" خواهد بود.
- این زمان قابل تمدید نیست و در صورت نیاز می‌توانید از گریس استفاده کنید.
- در صورت وجود سوال و یا ابهام می‌توانید از طریق ایمیل زیر با موضوع NNDL_HW1 با دستیاران آموزشی در ارتباط باشید. توجه کنید که هنگام ارسال پیام به هر تدریسار، ایمیل سرتدریسار نیز بایستی cc شود.

○ تدریساران تمرین

yoosefghaderi2001@ut.ac.ir

faezehmozaffari@ut.ac.ir

○ سرتدریساران درس

gorji.mohammad@ut.ac.ir

feizollahzadeh.z@ut.ac.ir

با آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون